CivilSuite — Руководство пользователя

Формулы, допущения, ограничения и источники · Версия 1.0 (build 8) · Русский

1. Начало работы

CivilSuite объединяет семь инструментов инженера на стройплощадке: подбор состава бетона, диагностику трещин, набор прочности, массу арматуры, объёмы бетона, строительный раствор и отчёты по объекту. Каждый модуль показывает исходные данные, результаты, ход расчёта, проверки и предупреждения и формирует PDF-отчёт.

- **Доступ.** Модуль арматуры бесплатный. Остальные модули и обмен файлами .civilsuite требуют доступа Premium: месячная или годовая подписка (3 дня бесплатно для новых подписчиков) или разовая покупка «навсегда». Управление: Настройки › Управление доступом Premium; «Восстановить покупки» переносит покупку на новое устройство.
- **Единицы.** Настройки › Единицы: SI или US customary. Расчёты всегда выполняются в SI; меняются только ввод и отображение. В единицах США доступны лишь методы ACI и ASTM (методы Еврокода/EN становятся серыми и остаются доступными для просмотра). Арматура всегда остаётся в метрических единицах.
- **Языки.** Язык приложения (Настройки › Язык, применяется при следующем запуске), язык PDF-отчётов (Настройки) и язык справки (меню вверху этой страницы) задаются отдельно. Справка доступна на 14 языках; кнопка PDF отправляет руководство на отображаемом языке.
- **Сохранение.** Панель внизу каждого модуля сохраняет расчёт под названием. Сохранённые расчёты, импорт и справка открываются значком лотка на главном экране. Расчёты, сохранённые в более ранней версии, пересчитайте перед повторным использованием результатов.
- **iCloud.** Настройки › Резервная копия: расчёты и отчёты можно хранить в вашем собственном iCloud Drive и видеть на всех ваших устройствах. Удаление передаётся на другие устройства. При смене учётной записи iCloud отображаются только данные текущей учётной записи.
- **Обмен.** PDF-отчёты отправляются через меню «Поделиться» iOS. Файл .civilsuite (Premium) содержит выбранные расчёты и отчёты с фотографиями; GPS-координаты по умолчанию удаляются; целостность проверяется контрольной суммой SHA-256. Указанный автор не является подписью.
- **Сохранность данных.** Если сохранённый расчёт становится нечитаемым, он пропускается, не блокируя остальные, а копия исходного файла сохраняется в карантине в закрытом хранилище приложения. Перед каждым сохранением создаётся исправная резервная копия; она используется для восстановления, если нечитаем весь файл. Импорт .civilsuite ограничен 150 МБ (200 МБ в распакованном виде) и отклоняется при нехватке памяти.

ВАЖНО

Любой результат — лишь помощь в принятии решений. Он не заменяет действующие нормы и их национальные приложения, испытания и проверку квалифицированным инженером, который остаётся ответственным за проектные решения и безопасность.

2. Подбор состава бетона

Два метода: Еврокод (EN 206 с зависимостью Боломея–Дрё) и ACI (ACI 211.1 с ограничениями ACI 318). Оба используют метод абсолютных объёмов на 1 м³ бетона. Результат — теоретический исходный состав, который перед производством необходимо подтвердить пробными замесами и образцами (EN 12390 / ASTM C39).

Метод Еврокода / EN 206

$$f_{cm} = f_{ck} + 8\ \text{MPa} \quad \text{(EN 1992-1-1, табл. 3.1)}$$

$$f_{cm} = f_{ck} + \max(8\ ;\ 1{,}48 \cdot \sigma) \quad \text{(вариант)}$$

Целевая средняя прочность по характеристической цилиндрической прочности f_{ck} (от 12 до 60 MPa). Статистический вариант использует стандартное отклонение σ вашего производства; это исходное допущение, а не доказательство соответствия.

$$f_{cm} = G \cdot f_{ce} \cdot (Ц/В - 0{,}5) \ \Rightarrow\ В/Ц = 1 \,/\, [\ f_{cm} \,/\, (G \cdot f_{ce}) + 0{,}5\ ]$$

G — коэффициент заполнителя (Дрё, таблица VII: от 0,35 до 0,65 в зависимости от качества и крупности заполнителя; по умолчанию 0,50), f_{ce} — фактическая 28-суточная прочность цемента (EN 196-1). Приложение предупреждает, если G вне диапазона 0,35–0,65. В исходном методе Дрё вода — это общее количество воды для сухих заполнителей; приложение применяет формулу к эффективной воде (EN 206), поэтому G нужно калибровать по пробным замесам при той же условности. Выше C50/60 требуется водовяжущее отношение по результатам испытаний.

Можно сочетать несколько классов среды. Определяющими являются наименьшее максимальное В/Ц, наибольший минимальный класс прочности и наибольший минимальный расход вяжущего. Рекомендуемые значения приложения F EN 206 (справочное, тяжёлый бетон, срок службы 50 лет); приоритет имеет национальное приложение (NF EN 206/CN, BS 8500-1…). Минеральные добавки (зола, шлак…) в режиме EN отклоняются без подтверждённого коэффициента k.

EN 206, таблица F.1 — рекомендуемые предельные значения

Класс	В/Ц макс.	мин. класс прочности	мин. вяжущее (kg/m³)	воздух
X0	—	C12/15	—	—
XC1	0,65	C20/25	260	—
XC2	0,60	C25/30	280	—
XC3	0,55	C30/37	280	—
XC4	0,50	C30/37	300	—
XS1	0,50	C30/37	300	—
XS2	0,45	C35/45	320	—
XS3	0,45	C35/45	340	—
XD1	0,55	C30/37	300	—
XD2	0,55	C30/37	300	—
XD3	0,45	C35/45	320	—
XF1	0,55	C30/37	300	—
XF2	0,55	C25/30	300	≥ 4,0 %
XF3	0,50	C30/37	320	≥ 4,0 %
XF4	0,45	C30/37	340	≥ 4,0 %
XA1	0,55	C30/37	300	—
XA2	0,50	C30/37	320	—
XA3	0,45	C35/45	360	—

Предельные значения: национальное приложение Франции (NF)

Настройка «Предельные значения»: рекомендуемые значения CEN (EN 206, приложение F) или **национальное приложение Франции**. Встроено только французское приложение: его значения удалось проверить по открытым источникам (NF EN 206-1 от апреля 2004 г., таблица NA.F.1, и соответствия §NA.4.1: XC2 = XC1; XC3, XC4 и XD1 = XF1; XS1 = XS2). Британское приложение (BS 8500-1) не встроено из-за отсутствия проверяемого доступа ко всем его таблицам. Редакции NF EN 206/CN (2014) и NF EN 206+A2/CN (2022) могут изменять отдельные значения (например, минимум вяжущего для XA3): проверьте по действующему экземпляру. Французские правила для добавок (коэффициент k), видов цемента и FD P 18-011 не моделируются.

NF EN 206-1 (2004), таблица NA.F.1 — французские предельные значения

Класс	В/Ц макс.	мин. класс прочности	мин. вяжущее (kg/m³)	воздух
X0	—	—	150	—
XC1, XC2	0,65	C20/25	260	—
XC3, XC4, XD1, XF1	0,60	C25/30	280	—
XF2	0,55	C25/30	300	≥ 4,0 %
XF3	0,55	C25/30	315	≥ 4,0 %
XF4	0,45	C30/37	340	≥ 4,0 %
XS1, XS2, XD2, XA1	0,55	C30/37	330	—
XS3, XD3, XA2	0,50	C35/45	350	—
XA3	0,45	C40/50	385	—

EN 206 не содержит метода определения водопотребности: начальное количество эффективной воды берётся из таблицы A1.5.3.3 ACI 211.1 по осадке конуса и номинальной наибольшей крупности заполнителя (постоянно внутри диапазонов 25–50, 75–100 и 150–175 мм, с интерполяцией между ними). Укажите сертифицированную номинальную крупность; иначе используется и отмечается D90 кривой крупного заполнителя. Вода, измеренная на пробных замесах, может заменить табличную.

$$P(d) = A + (100 - A) \cdot \sqrt{(d / D)} \quad (d \le D)$$

$$\min \Sigma \left[P_{blend}(d_i) - P(d_i) \right]^2$$

Соотношение фракций: автоматическая подгонка смеси методом наименьших квадратов к эталонной кривой Боломея (A от 0 до 30; A = 0 даёт кривую Фуллера), до 8 фракций, или ручные доли. Кривые должны иметь разные сита и полные проходы, возрастающие от 0 до 100 %.

Эталонная кривая Дрё и соглашение по воде

Настройка «Эталонная кривая»: Боломей (по умолчанию) или ломаная OAB Дрё (Techniques de l'Ingénieur C2220, 1982, §2,64). Точка O — 0 % при 0,08 мм, B — 100 % при D; линия прямая на логарифмической оси графика зернового состава. K берётся из таблицы IX ниже, K_s — из модуля крупности первого песка (сита AFNOR 0,16–5 мм, использованные Дрё), K_p (+5…+10) — для перекачиваемого бетона. Как в исходном методе, полученные доли — абсолютные объёмы заполнителей; у Боломея это массовые доли.

$$X = D/2 \ (D \le 20 \text{ mm}) ; X = \sqrt{(5 \cdot D)} \ (D > 20 \text{ mm})$$

$$Y = 50 - \sqrt{D} + K + K_s + K_p \ (+ (D - 25)/5 \text{ при } D > 50 \text{ mm}) ; K_s = 6 \cdot M_f - 15 ; M_f = \Sigma R(0{,}16 \ldots 5 \text{ mm}) / 100$$

$$P(d) = Y \cdot \ln(d/0{,}08) / \ln(X/0{,}08) \ (0{,}08 \le d \le X) ; P(d) = Y + (100 - Y) \cdot \ln(d/X) / \ln(D/X) \ (X \le d \le D)$$

Дрё, таблица IX — коэффициент K

Расход цемента (кг/м³)	Вибрирование слабое · окатанный	Вибрирование слабое · щебень	Вибрирование нормальное · окатанный	Вибрирование нормальное · щебень	Вибриро интенсив окатанны
400 + пластификатор	−2	0	−4	−2	−6
400	0	+2	−2	0	−4
350	+2	+4	0	+2	−2
300	+4	+6	+2	+4	0
250	+6	+8	+4	+6	+2
200	+8	+10	+6	+8	+4

Настройка «Соглашение по воде (Боломей)»: по умолчанию зависимость Боломея применяется к эффективной воде (EN 206). При «Общая вода на сухих заполнителях (Dreux)» Ц/В относится к общей воде, т. е. эффективной воде плюс воде, поглощённой сухими заполнителями; расход цемента находится точно, поскольку объём заполнителей сам зависит от цемента. Пределы долговечности (макс. В/Ц, мин. вяжущее) по-прежнему проверяются по эффективной воде. Калибруйте G пробными замесами в том же соглашении.

$$W_{tot} = W + \Sigma M_i \cdot abs_i/(1 + abs_i) ; C = (Ц/В) \cdot W_{tot}$$

$$\alpha = \Sigma m_i \cdot abs_i/(1 + abs_i) ; V_0 = 1000 - W - 10 \cdot air$$

$$C = (Ц/В) \cdot (W + \alpha \cdot V_0) / [\ 1 + (Ц/В) \cdot \alpha \cdot 1000 / \rho_c\ ] ; (В/Ц)_{eff} = W / C$$

$$V_{agg} = 1000 - W - 1000 \cdot C/\rho_c - 10 \cdot air \ (\text{L/m}^3)$$

$$M_{SSD} = V_{agg} / [\ 1000 \cdot \Sigma (w_i / \rho_i)\ ]$$

$$M_{dry} = M_{SSD} / (1 + abs/100)$$

$$M_{batch} = M_{dry} \cdot (1 + w/100)$$

$$W_{add} = W - \Sigma (M_{batch} - M_{SSD})$$

Плотности зёрен даны в водонасыщенном состоянии с сухой поверхностью (SSD); водопоглощение и влажность — в % от сухой массы. Отрицательное количество добавляемой воды (слишком влажные заполнители) делает состав недействительным. Воду из химических добавок и промывную воду учитывайте отдельно.

ЧИСЛЕННЫЙ ПРИМЕР

f_{ck} = 30 MPa · XC1 · осадка конуса 100 mm · D = 16 mm (столбец 19 mm) · G = 0,50 · f_{ce} = 42,5 MPa

f_{cm} = 38 MPa ; Ц/В = 2,288 ; В/Ц = 0,437 ; W = 205 L ; air = 2 % ; C = 469 kg

песок 57 % / щебень 43 % ; M_{SSD} = 953 + 719 kg ; W_{add} = 185 L ; ρ = 2347 kg/m³

Метод ACI 211.1 / ACI 318

$f'_c < 21$ MPa : $f'_{cr} = f'_c + 7{,}0$

$21 \le f'_c \le 35$ MPa : $f'_{cr} = f'_c + 8{,}3$

$f'_c > 35$ MPa : $f'_{cr} = 1{,}10\, f'_c + 5{,}0$

$f'_c \le 35$ MPa : $f'_{cr} = \max(\, f'_c + 1{,}34\, s \,;\, f'_c + 2{,}33\, s - 3{,}5 \,)$

$f'_c > 35$ MPa : $f'_{cr} = \max(\, f'_c + 1{,}34\, s \,;\, 0{,}90\, f'_c + 2{,}33\, s \,)$

$s = k \cdot s_n$; k = 1,16 (n = 15) · 1,08 (20) · 1,03 (25) · 1,00 (≥ 30), линейная интерполяция

Требуемая средняя прочность f'_{cr} по ACI 301-16 §4.2.3.3 (ссылка из ACI 318-19 §26.4.3.1(b)). Стандартное отклонение используется только при не менее чем 15 документированных испытаниях; поправочный коэффициент k из таблицы 4.2.3.3.a интерполируется линейно между 15 и 30 испытаниями. В единицах US применяются исходные значения в psi: +1000 psi ниже 3000 psi, +1200 psi до 5000 psi, 1,10 f'_c + 700 psi выше и −500 psi в формуле с s.

В/Ц берётся из таблицы A1.5.3.4(a) ACI 211.1 (от 15 до 40 MPa без вовлечённого воздуха, от 15 до 35 MPa с воздухом), затем принимается наименьшее значение с учётом ограничений таблицы 19.3.2.1 ACI 318-19 для всех выбранных классов. Классы замораживания F1–F3 требуют вовлечённого воздуха (ACI 318-19, табл. 19.3.3.1). Класс S3 не моделируется и отклоняется.

ACI 318-19, таблица 19.3.2.1 — требования по классам среды

Класс	B/B макс.	мин. f'c, MPa (psi)
F0 · S0 · W0 · C0	—	17 (2500)
F1	0,55	24 (3500)
F2	0,45	31 (4500)
F3	0,40	35 (5000)
S1	0,50	28 (4000)
S2	0,45	31 (4500)
S3	—	—
W1	—	17 (2500)
W2	0,50	28 (4000)
C1	—	17 (2500)
C2	0,40	35 (5000)

ACI 318-19, таблица 19.3.3.1 — целевое общее содержание воздуха (%)

номин. наиб. крупность (мм)	F1	F2 · F3
9,5	6,0	7,5
12,5	5,5	7,0
19	5,0	6,0
25	4,5	6,0
37,5	4,5	5,5
50	4,0	5,0
75	3,5	4,5

$$M_{coarse,dry} = (b/b_0) \cdot \rho_{rodded} \; ; \; M_{coarse,SSD} = M_{coarse,dry} \cdot (1 + abs/100)$$
$$V_{sand} = 1000 - (W + V_C + V_{SCM} + 10 \cdot air + V_{coarse})$$

Крупный заполнитель: объём в сухом уплотнённом состоянии b/b_0 по таблице A1.5.3.6 ACI 211.1 (модуль крупности песка от 2,40 до 3,00, ASTM C125). Песок: оставшийся абсолютный объём. Используются только первый песок и первый крупный заполнитель.

- Вне таблицы прочности ACI требуется B/B по пробным замесам. При воздухосодержании выше её допущений (2 % без, 6 % с воздухововлекающей

добавкой) расчёт отклоняется, если не включена опция «Скорректировать f′cr на избыточный воздух» (см. Опции ACI).

- Минеральные добавки в режиме ACI требуют водовяжущего отношения, подтверждённого пробными замесами.
- Виды цемента, хлориды, сульфаты, щелочно-кремнезёмную реакцию, защитный слой и расстояния между стержнями проверяйте отдельно.
- Невыполненная проверка долговечности делает результат недействительным; читайте предупреждения перед экспортом.
- Указанные редакции (ACI 211.1-91, EN 206:2013) соответствуют встроенным таблицам; проверьте редакции, действующие по договору.

Опции ACI

Избыточный воздух. Опция «Скорректировать f′cr на избыточный воздух» заменяет отказ эквивалентной прочностью (формула ниже) по эмпирическому правилу: около 5 % потери прочности на 1 % воздуха (FAQ ACI), значение изменяемое. Это вне области таблицы ACI 211.1 и требует калибровки испытаниями; при поправке более 50 % расчёт отклоняется. **Неармированный бетон (F3).** Примечание [3] к таблице 19.3.2.1 ACI 318-19: В/Вяж ≤ 0,45 и f'_c ≥ 31 МПа (4500 psi) вместо 0,40 и 35 МПа. **Морская вода (S1).** Примечание [5]: допускается портландцемент с C_3A ≤ 10 % при В/Вяж ≤ 0,40; содержание C_3A необходимо подтвердить.

> $f'_{cr,eq} = f'_{cr} / [\ 1 - c \cdot (a - a_0) / 100\ ]$; a_0 = 2 % (без воздухововлечения) · 6 % (с воздухововлечением) ; c = 5,0 %/% (по умолчанию)

3. Набор прочности и зрелость

Оценивает среднюю прочность на сжатие в возрасте J по модельной кривой с температурной поправкой через эквивалентный возраст и, при наличии, с калибровкой по результатам испытаний.

> $f_{cm}(t) = \beta_{cc}(t) \cdot f_{cm,28}$; $\beta_{cc}(t) = \exp\{\ s \cdot [\ 1 - (28 / t)^{1/2}\ ]\ \}$
> s = 0,20 (R) · 0,25 (N) · 0,38 (S)

> $f(t) = f_{28} \cdot t / (a + \beta \cdot t)$; a = 4,0 ; β = 0,85

EN 1992-1-1 (3.2): s зависит от класса цемента (R: CEM 42,5 R, 52,5 N/R; N: CEM 32,5 R, 42,5 N; S: CEM 32,5 N); по умолчанию $f_{cm,28} = f_{ck}$ + 8 MPa. ACI 209R-92: бетон влажного твердения на цементе типа I; по умолчанию f_{28} равна f'_{cr} по ACI 301 без производственных данных.

$$\text{Nurse–Saul} : t_e = \int \max(T - T_0\ ;\ 0) \,/\, (T_r - T_0)\ dt$$

$$\text{Arrhenius} : t_e = \int \exp\left[\ -E_a/R \cdot \left(\ 1/(273{,}15 + T) - 1/(273{,}15 + T_r)\ \right)\ \right] dt$$

$$\text{EN 1992-1-1 (B.10)} : t_T = \int \exp\left[\ 13{,}65 - 4000 \,/\, (273 + T)\ \right] dt$$

Эквивалентный возраст при опорной температуре T_r (ASTM C1074): по умолчанию 20 °C (EN), 23 °C (ACI), изменяемая для Нёрса–Саула и Аррениуса; B.10 сохраняет 20 °C. По умолчанию: E_a = 41,5 kJ/mol, T_0 = 0 °C, R = 8,314 J/(mol·K); их следует определить для реальной смеси. Температура линейно интерполируется между замерами; первый и последний замеры продлеваются. Пример: линейный рост с 20 до 40 °C за 24 ч даёт t_e = 1,830 сут (Аррениус, T_r = 20 °C).

$$f_{28} = \Sigma\ (f_j \cdot r_j) \,/\, \Sigma\ r_j^{\,2}$$

Калибровка по испытаниям: масштаб f_{28} подбирается методом наименьших квадратов, а при двух и более различных возрастах — и параметр формы (s или a) перебором по сетке. Каждый образец имеет собственный эквивалентный возраст (по умолчанию его фактический возраст при опорной температуре): температурная история объекта никогда не применяется к лабораторным образцам. При одном возрасте подбирается только масштаб.

Результаты: эквивалентный возраст и прочность в момент J (исходная и откалиброванная кривые), таблица от 1 до 90 суток и эквивалентный возраст, необходимый для достижения требуемой прочности (поиск до 365 суток).

ВАЖНО

Ориентировочная оценка средней прочности: она не разрешает распалубку, подъём или нагружение. Соответствие оценивается в возрасте, указанном в проекте (EN 206 / ACI 318). В возрасте трёх суток и менее надёжное значение требует испытаний.

4. Арматура, сетки и нахлёсточные соединения

$$m = 7850 \cdot \pi \cdot d^2 / 4\ \ (\text{kg/m}\ ;\ d\ [\text{m}]) \ \rightarrow\ \ \text{Ø12} : 0{,}888\ \text{kg/m}$$

$$m_{mesh} = m_{wire} \cdot (1/s_x + 1/s_y)\ \ (\text{kg/m}^2\ ;\ s\ [\text{m}])$$

Номинальные диаметры: EN 10080 / BS 4449 (Ø6–Ø50), ABNT NBR 7480 (Ø5–Ø40) и ASTM A615 (#3–#18). Массы геометрические (ρ = 7850 kg/m³) и могут немного отличаться от табличных номинальных масс; масса сетки — средняя на единицу площади, без крайних стержней, обрезков и нахлёстов. Формы по BS 8666:2020 изображены для иллюстрации: длина заготовки и минимальный радиус гиба не вычисляются.

Нахлёст сварных сеток — EN 1992-1-1 §8.7.5

Рабочие стержни (только периодического профиля):

$f_{ctd} = \alpha_{ct} \cdot f_{ctk,0.05} / \gamma_C$ (3.16) ; $f_{bd} = 2{,}25 \cdot \eta_1 \cdot \eta_2 \cdot f_{ctd}$ (8.2)

$l_{b,rqd} = (\varphi / 4) \cdot (\sigma_{sd} / f_{bd})$ (8.3)

$l_0 = \alpha_1\ \alpha_2\ \alpha_3\ \alpha_5\ \alpha_6 \cdot l_{b,rqd} \geq l_{0,min}$ (8.10)

$l_{0,min} > \max(\ 0{,}3 \cdot \alpha_6 \cdot l_{b,rqd}\ ;\ 15\ \varphi\ ;\ 200\ \text{mm}\ )$ (8.11)

$\alpha_2 = 1 - 0{,}15\ (c_d - \varphi)/\varphi \in [0{,}7\ ;\ 1]$; $\alpha_5 = 1 - 0{,}04\ p \in [0{,}7\ ;\ 1]$; $\alpha_2 \cdot \alpha_3 \cdot \alpha_5 \geq 0{,}7$

$\alpha_6 = (\rho_1 / 25)^{0.5} \in [1{,}0\ ;\ 1{,}5]$

Рекомендуемые значения γ_C = 1,5, γ_S = 1,15, α_{ct} = 1,0 (приоритет имеет национальное приложение); $f_{ctk,0,05}$ по таблице 3.1, ограничено классом C60/75 (§8.4.2(2)); по умолчанию $\sigma_{sd} = f_{yd}$ (консервативно); α_3 = 1; спаренные стержни: $\varphi_n = \varphi\sqrt{2}$ и α_2 = 1. Если чистое расстояние между стыкуемыми стержнями больше min(4φ; 50 мм), оно добавляется к длине. Допустимая доля стыкуемых стержней: сетки в разных плоскостях — 100 % при $(A_s/s)_{prov} \leq 1200$ мм²/м, иначе 60 %, стыки смещаются на 1,3 l_0; сетки в одной плоскости — 100 % при одном слое, 50 % при нескольких. Принимаемая длина округляется вверх до миллиметра и строго больше $l_{0,min}$. Распределительные стержни (табл. 8.4): нахлёст должен охватывать два рабочих стержня; приложение добавляет смещение e первого стержня и полную ширину стержня.

EN 1992-1-1, таблица 8.4 — нахлёст распределительных стержней

Ø распределительного стержня (мм)	мин. нахлёст (мм)	мин. число шагов в нахлёсте
φ ≤ 6	150	1
6 < φ ≤ 8,5	250	2
8,5 < φ ≤ 12	350	2

ЧИСЛЕННЫЙ ПРИМЕР

Ø6 / 150 · C30/37 · f_{yk} = 500 MPa · γ_S = 1,15 · γ_C = 1,5

f_{bd} = 3,00 MPa ; $l_{b,rqd}$ = 217,4 mm ; l_0 = 0,7 × 1,5 × 217,4 = 228,3 mm → **229 mm** ; 1,3 l_0 → **298 mm**

$l_{0,sec} = \max(150\ ;\ 0 + 1 \times 150 + 6)$ = **156 mm**

ВАЖНО

Это не полная проверка сечения по предельным состояниям. Проверьте по чертежу (чистое расстояние между соседними нахлёстами ≥ max(2φ; 20 мм), продольное смещение ≥ 0,3 l_0), фактически установленные стержни и национальное приложение. Правила нахлёста ACI 318 не реализованы.

5. Объёмы бетона

Кабельный блок (duct bank), колодец (manhole) и U-образный лоток (U-ditch): теоретические геометрические объёмы без потерь, фасок, превышений толщины и разрыхления.

$$B = c_l + c_r + n\cdot Ø + (n-1)\cdot e_h \; ; \; H = c_t + c_b + m\cdot Ø + (m-1)\cdot e_v$$

$$V = B \cdot H \cdot L - N \cdot \pi \cdot Ø^2 / 4 \cdot L$$

$$V = A_{ext}\cdot e_{base} + (A_{ext}\cdot H - A_{int}\cdot H_{int} - A_{ext}\cdot e_{base} - A_{ext}\cdot e_{top}) + (A_{ext} - A_{opening})\cdot e_{top} - \Sigma\, V_{openings}$$

$$Ø_{res} = Ø_{ext} + 2\cdot j \; ; \; z_{axis} = IL - e_{pipe} + Ø_{ext}/2$$

Колодец: днище, стены и плита перекрытия с проёмом минус отверстия в стенах и гильзы входной и выходной труб. Отметки: внутреннее дно = верхняя отметка − H + толщина днища; IL = отметка лотка трубы. Отверстие выше свободной высоты стены или больше плиты отклоняется. Без координат пересечения отверстий и расстояния до краёв не проверяются; для круглой стены «площадь × толщина» — приближение.

$$S = (B_i + 2e)\cdot(H_i + e_b) - B_i \cdot H_i \; ; \; V = S \cdot L$$

$$W = \gamma \cdot V \;\; (\gamma = 25\ \text{kN/m}^3,\ 10–40) \; ; \; m = 1000 \cdot W / 9{,}81\ \text{kg}$$

$$0{,}200\ \text{m}^3 \rightarrow 5{,}00\ \text{kN} \rightarrow 509{,}7\ \text{kg}$$

Собственный вес при γ = 25 kN/m³ для обычного железобетона (EN 1991-1-1, табл. A.1), изменяемый от 10 до 40 kN/m³; в SI и единицах США используется одно и то же физическое значение. Теоретическая масса не заменяет проект строповки (такелаж, допуски, вода, динамические эффекты).

6. Строительный раствор

Цементно-известковые типы по ASTM C270 (объёмные доли) или свободная цементно-песчаная смесь. Песок: от 2,25 до 3 суммарных объёмов вяжущих. Опорные насыпные плотности: цемент 94 lb/ft³ (1506 kg/m³), гидратная известь 40 lb/ft³ (641 kg/m³), сухой песок 80 lb/ft³ (1280 kg/m³); выход определяется по истинным плотностям.

ASTM C270 — типы по пропорциям (цемент = 1)

Тип	гидратная известь (части)	мин. прочность в 28 сут (по свойствам)
M	0,25	17,2 MPa (2500 psi)
S	0,25 < L ≤ 0,50	12,4 MPa (1800 psi)
N	0,50 < L ≤ 1,25	5,2 MPa (750 psi)
O	1,25 < L ≤ 2,50	2,4 MPa (350 psi)

$$V = [\ M_c/\rho_c + M_l/\rho_l + M_s/\rho_s + W/1000\ ] / (1 - air)\ ;\ k = 1 / V$$

$$Q = k \cdot M \cdot V_{req} \cdot (1 + потери/100)$$

ЧИСЛЕННЫЙ ПРИМЕР

1 : 0,5 : 4,5 · W/B = 0,9 · air 2 % → 333 kg цемент · 71 kg известь · 1273 kg песок · 363 L вода / m^3

ВАЖНО

Водовяжущее отношение — начальное значение, его корректируют по подвижности. Количества даны для сухого песка: перед дозированием измерьте влажность, водопоглощение и разрыхление. Тип по пропорциям не доказывает прочность спецификации по свойствам; класс по EN 998-2 (M1 … M20) подтверждается испытаниями (EN 1015-11).

7. Диагностика трещин

Сфотографируйте трещину фронтально с масштабом в той же плоскости: QR-кодом известного размера или эталонной длиной. Проведите профиль поперёк трещины — от здорового бетона до здорового бетона.

$$w = FWHM_{px} \cdot масштаб\ (mm/px)\ ;\ масштаб = сторона\ QR\ (mm) / средняя\ сторона\ QR\ (px)$$

$$профиль,\ наклонённый\ на\ угол\ \theta :\ w_{meas} \approx w / \cos\theta$$

Ширина = ширина на половине глубины (FWHM) тёмного провала профиля яркости, ±1 пиксель. Внутренние пороги надёжности: 3 пикселя и контраст 15 %. Если стороны QR различаются более чем на 5 %, камера была не перпендикулярна. Измерение оптическое (свет, текстура, тени); эталоном остаётся трещиномер.

Наклон профиля: локальная ориентация трещины оценивается структурным тензором (градиенты Собеля вокруг минимума яркости). Ширина вдоль профиля, наклонённого на θ к нормали, равна w/cos θ; приложение корректирует её на cos θ до 60° и показывает угол. При угле более 60° измерение отклоняется (перечертите профиль); если ориентация не определена (когерентность < 0,5), ширина не корректируется. Эти пороги внутренние, ненормативные.

$$w = w_{transect} \cdot \cos\theta \quad (\theta \le 60°)$$

$$n :\ доминирующий\ собственный\ вектор\ J = \Sigma\ [\ g_x^2\ ,\ g_x g_y\ ;\ g_x g_y\ ,\ g_y^2\ ]\ ;\ когерентность = (\lambda_1 - \lambda_2) / (\lambda_1 + \lambda_2) \ge 0{,}5$$

EN 1992-1-1, таблица 7.1N — w_{max} (мм)

Класс среды	w_{max} (мм)
X0, XC1	0,4
XC2, XC3, XC4	0,3
XD1, XD2, XS1, XS2, XS3	0,3
XD3	—

Настройка «Предельные значения» (Еврокод): рекомендуемые значения (таблица 7.1N) или **национальное приложение Франции** NF EN 1992-1-1/NA, таблица 7.1NF (железобетон и преднапряжение без сцепления, квазипостоянное сочетание). Примечания 2 и 3: в X0/XC1, а также в XC2–XC4 для зданий категорий A–D ограничение трещин считается обеспеченным конструктивными требованиями; классы XA определяются документами договора. Британское приложение не встроено.

NF EN 1992-1-1/NA, таблица 7.1NF — w_{max} (мм), железобетон

Класс среды	w_{max} (мм)
X0, XC1	0,40
XC2, XC3, XC4	0,30
XD1, XD2, XD3, XS1, XS2, XS3	0,20

ACI 224R-01, таблица 4.1 — разумная ширина трещин

Условия эксплуатации	Ширина
Сухой воздух или защитная мембрана	0,41 mm · 0.016 in
Влажность, влажный воздух, грунт	0,30 mm · 0.012 in
Противогололёдные реагенты	0,18 mm · 0.007 in
Морская вода и брызги, увлажнение-высыхание	0,15 mm · 0.006 in
Водоудерживающие сооружения (кроме безнапорных труб)	0,10 mm · 0.004 in

Классификация: ниже предела; выше предела (наблюдать или устранять); более чем вдвое выше предела (внутреннее правило: обратитесь к инженеру-конструктору). Ширина никогда не округляется до классификации. Значения EN (табл. 7.1N, железобетон или преднапряжение без сцепления, квазипостоянное сочетание) рекомендательные; XD3 и преднапряжение со сцеплением вне классификации. Значения ACI 224R — ориентировочные «разумные» ширины при эксплуатационных нагрузках.

Возможные причины ранжируются по индексу совместимости (рисунок 30, возраст 25, глубина 10, элемент 10, развитие 10, визуальные признаки 15 баллов), а не по вероятности,

согласно ACI 224.1R-07 и отчёту TR22 Concrete Society.

ВАЖНО

Наблюдаемая ширина — не расчётная w_k, и малая ширина сама по себе не доказывает безопасность. Диагональные трещины или видимый прогиб: без промедления обратитесь к инженеру-конструктору.

8. Отчёты по объекту, погода и Heat Index

Календарь отчётов: в один день возможно несколько отчётов (место, специальность, смена). Часы дневной и ночной смен задаются в Настройках (по умолчанию 06:30–17:30 и 17:30–04:30 следующего дня) и фиксируются в каждом отчёте в часовом поясе объекта. Отчёт содержит работы, объёмы, персонал, технику и фотографии (камера или медиатека, координаты по желанию) и экспортируется в PDF.

Погода берётся из Apple Weather (WeatherKit) для координат объекта и окна смены (±1 ч для интерполяции границ); значения можно ввести и вручную. CivilSuite вычисляет по этим данным Heat Index (изменённые данные) методом NWS:

$$HI_s = 0{,}5 \cdot [\, T + 61 + 1{,}2\,(T - 68) + 0{,}094\,RH \,]\ ;\ (HI_s + T)/2 < 80\ °F \rightarrow HI = (HI_s + T)/2$$

$$HI = -42{,}379 + 2{,}04901523\,T + 10{,}14333127\,RH - 0{,}22475541\,T{\cdot}RH - 0{,}00683783\,T^2 - 0{,}05481717\,RH^2 + 0{,}00122874\,T^2{\cdot}RH + 0{,}00085282\,T{\cdot}RH^2 - 0{,}00000199\,T^2{\cdot}RH^2 \quad (T\ [°F],\ RH\ [\%])$$

$$RH < 13\ \%\ ,\ 80 \le T \le 112\ °F : HI - [(13 - RH)/4] \cdot \sqrt{\{[17 - |T - 95|]\ /\ 17\}}$$

$$RH > 85\ \%\ ,\ 80 \le T \le 87\ °F : HI + [(RH - 85)/10] \cdot [(87 - T)/5]$$

$$70\ °F\ /\ 50\ \% \rightarrow 69{,}5\ °F \cdot 90\ °F\ /\ 70\ \% \rightarrow 105{,}9\ °F \cdot 96\ °F\ /\ 65\ \% \rightarrow 121{,}0\ °F$$

Категории Heat Index по NWS

Heat Index (°F)	Категория
< 80	Вне диапазона
80–90	Внимание
91–103	Повышенная осторожность
104–124	Опасность
≥ 125	Крайняя опасность

$$HI_{mean} = \Sigma\,[\,(HI_k + HI_{k+1})/2 \cdot \Delta t_k\,]\ /\ \Sigma\,\Delta t_k$$

Статистика смены: максимум (с учётом интерполированных границ) и время пика, средневзвешенное по времени значение на покрытых участках; пропуски длиннее 90

минут не интегрируются и не интерполируются. Категории определяются по значению, округлённому до целого °F.

ВАЖНО

Heat Index в тени при слабом ветре, только для информации: прямое солнце может добавить до 15 °F (NWS). Это не WBGT и не порог прекращения работ; применяйте процедуру объекта по тепловому стрессу.

9. Источники

1. CEN — EN 1992-1-1:2004 (incl. corrigenda), Eurocode 2: Design of concrete structures — Part 1-1. §3.1.2 (3.2), Table 3.1, Annex B (B.10), §7.3 Table 7.1N, §8.4, §8.7, Tables 8.2–8.4.
2. CEN — EN 206:2013, Concrete — Specification, performance, production and conformity. Annex F (informative), Table F.1.
3. CEN — EN 1991-1-1:2002, Eurocode 1: Actions on structures — Part 1-1. Annex A, Table A.1.
4. ACI Committee 211 — ACI 211.1-91 (Reapproved 2002), Standard Practice for Selecting Proportions for Normal, Heavyweight, and Mass Concrete. Appendix 1 (SI): Tables A1.5.3.3, A1.5.3.4(a), A1.5.3.6.
5. ACI Committee 301 — ACI 301-16, Specifications for Structural Concrete. §4.2.3.3.
6. ACI Committee 318 — ACI 318-19 / ACI 318M-19, Building Code Requirements for Structural Concrete. Tables 19.3.2.1 and 19.3.3.1; §26.4.3.1(b).
7. ACI Committee 209 — ACI 209R-92, Prediction of Creep, Shrinkage, and Temperature Effects in Concrete Structures. Eq. (2-1), Table 2.2.1.
8. ASTM C1074-19e1, Standard Practice for Estimating Concrete Strength by the Maturity Method.
9. ACI Committee 224 — ACI 224R-01 (Reapproved 2008), Control of Cracking in Concrete Structures, Table 4.1; ACI 224.1R-07, Causes, Evaluation, and Repair of Cracks in Concrete Structures.
10. The Concrete Society — Technical Report 22, Non-structural cracks in concrete, 4th ed., 2010.
11. ASTM C270, Standard Specification for Mortar for Unit Masonry — Table 1 (proportion specification), Table 2 (property specification); summarised in PCA, Masonry Mortars, 2004.
12. G. Dreux — Composition des bétons, Techniques de l'Ingénieur C2220, 1982. §2.63–2.64, Tables VII–IX.
13. AFNOR — NF EN 206-1 (April 2004), French National Annex: Table NA.F.1 and §NA.4.1 (values as reproduced by CIMbéton / Infociments, “La norme béton NF EN 206-1”, CT-T43, chap. 2). Later editions NF EN 206/CN (2014) and NF EN 206+A2/CN (2022) to be checked.
14. AFNOR — NF EN 1992-1-1/NA (2016), French National Annex to Eurocode 2 Part 1-1: Table 7.1NF and its notes.
15. ACI Committee 301 — ACI 301-16, Table 4.2.3.3.a (modification factor for standard deviation, interpolation between 15 and 30 tests).
16. ACI — Frequently Asked Questions no. 657, “air content and strength” (about 5 % strength reduction per 1 % air), concrete.org.

17. J. Bigun, G. Granlund — Optimal orientation detection of linear symmetry, Proc. 1st ICCV, 1987 (structure tensor; coherence).
18. BSI — BS 8666:2020 (bar shapes). EN 10080; BS 4449; ABNT NBR 7480; ASTM A615/A615M (bar sizes).
19. NOAA / National Weather Service — The Heat Index Equation (Rothfusz regression, NWS Technical Attachment SR 90-23, 1990) and Heat Index category chart.

10. О приложении, конфиденциальность и поддержка

CivilSuite не собирает персональные данные: расчёты, отчёты и фотографии остаются на вашем устройстве или в вашем собственном iCloud; запрос погоды передаёт Apple только координаты объекта. Политика конфиденциальности, условия использования и поддержка: civilsuite.github.io/civilsuite.

Вопросы, ошибки, предложения: civilsuite.app@proton.me или Настройки › Отправить отзыв.

Требования: iOS / iPadOS 18.0 или новее. В iOS 18–25 поиск адресов использует геокодер Core Location, начиная с iOS 26 — геокодер MapKit.

CivilSuite — вспомогательные расчётные инструменты; результаты должен проверить ответственный инженер по действующим нормам.